வ. எண்	வகைப்பாட்டின் அடிப்படை	சடுதிமாற்றத்தின் முக்கிய வகைகள்	முக்கிய பண்புகள்
1.	தோற்றம்	தன்னிச்சையான	தெரியாத சடுதிமாற்றிகளால் நிகழ்வது
		தூண்டப்பட்ட	தெரிந்த சடுதிமாற்றிகளால் நிகழ்வது
2.	செல் வகை	உடல வழி	இனப்பெருக்கமல்லாத செல்களில் நிகழ்வது
		இன வழி	இனப்பெருக்கச் செல்களில் நிகழ்வது
3.	பணிகளின் மீது பாதிப்பு	செயல் இழப்பு (வெளியேற்றுதல் (knockout), இன்மை (null))	இயல்பான செயல்பாட்டினை நீக்குவது
		குறை அமைப்பு நிலை (hypomorphic) (லீக்கி)	இயல்பான செயல்பாட்டினைக் குறைப்பது
		மிகை அமைப்பு நிலை (hypermorphic)	இயல்பான செயல்பாட்டினை அதிகரிப்பது
		செயல் ஏற்பு (இடமறியா வெளிப்பாடு)	தவறான நேரத்தில் அல்லது பொருத்தமற்ற செல்களில் வெளிப்படுவது
4.	மூலக்கூறு அளவில் மாற்றம்	**நியூக்ளியோடைடு பதிலீடு**	DNA ஈரிழையில் உள்ள ஒரு கார இணைக்குப் பதிலாக மற்றொரு கார இணை இருப்பது
		• ஒத்த பதிலீடு (transition)	பியூரினுக்கு பதிலாகப் பியூரின் (A⟶G) அல்லது பைரிமிடினுக்கு பதிலாகப் பைரிமிடின் (T⟶C).
		• வேறுபட்ட பதிலீடு (transversion)	பியூரினுக்கு பதிலாகப் பைரிமிடின் (A ⟶T) அல்லது பைரிமிடினுக்கு பதிலாகப் பியூரின் (C⟶G).
		• இடைசெருகல் (insertion)	ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நியூக்ளியோடைடுகள் கூடுதலாக இருப்பது
		• நீக்கம் (deletion)	ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நியூக்ளியோடைடுகள் இல்லாமல் இருப்பது
5.	மரபுச்செய்தி பெயர்வினை பாதிப்பது	• அமைதியான (silent) (ஒத்த) (synonymous)	அமினோ அமில வரிசையில் மாற்றம் இல்லை
		• தவறுதலாகப் பொருள்படும் (missense) (ஒத்தில்லா) (non synonymous)	அமினோ அமில வரிசையில் மாற்றம் இருப்பது
		• பொருளுணர்த்தாத (nonsense) (முடிவு)	மரபுச்செய்திபெயர்வினால் முடிவு நிலை மரபுக்குறியனை (UAA, UAG அல்லது UGA) தோற்றுவிப்பது
		• கட்ட நகர்வு (frame shift)	சரியான கட்டத்தில் உள்ள மூன்று மரபுக்குறியனை (codon) நகர்த்துவது

அட்டவணை 3.7: சடுதிமாற்றத்தின் முக்கிய வகைகள்

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_058-099 CH 03.indd 63 4/14/2020 4:49:34 PM